

Aula 4

Computação em Nuvem

Prof. Maike Cristian Rebelo de Lima

1

Conversa Inicial

2

- Vamos explorar um tema crucial no mundo da tecnologia: o armazenamento de dados. À medida que o volume de dados cresce exponencialmente, compreender como armazenar, gerenciar e acessar esses dados se torna essencial para empresas e indivíduos

3

Armazenamento de dados

4

Armazenamento de objetos

- Amazon Web Services (AWS)
 - Serviço: Amazon Web Services S3
 - ✓ Características
 - ✓ Exemplos de uso
 - ✓ Vantagens

5

Armazenamento de objetos

- Google Cloud Platform (GCP)
 - Serviço: Google Cloud Storage
 - ✓ Características
 - ✓ Exemplos de uso
 - ✓ Vantagens

6

Armazenamento de objetos

- ▀ Microsoft Azure
 - Serviço: Azure Blob Storage
 - ✓ Características
 - ✓ Exemplos de uso
 - ✓ Vantagens

7

Armazenamento de blocos

- ▀ Amazon Web Services
 - Serviço: Amazon Elastic Block Store (EBS)
 - ✓ Características
 - ✓ Exemplos de uso
 - ✓ Vantagens

8

Armazenamento de blocos

- ▀ Google Cloud Platform (GCP)
 - Serviço: Google Persistent Disk
 - ✓ Características
 - ✓ Exemplos de uso
 - ✓ Vantagens

9

Armazenamento de blocos

- ▀ Microsoft Azure
 - Serviço: Azure Managed Disks
 - ✓ Características
 - ✓ Exemplos de uso
 - ✓ Vantagens

10

Armazenamento de arquivos

- ▀ Amazon Web Services (AWS)
 - Serviço: Amazon Elastic File System (EFS)
 - ✓ Características
 - ✓ Exemplos de uso
 - ✓ Vantagens

11

Armazenamento de arquivos

- ▀ Google Cloud Platform (GCP)
 - Serviço: Google Filestore
 - ✓ Características
 - ✓ Exemplos de uso
 - ✓ Vantagens

12

Armazenamento de arquivos

- **Microsoft Azure**
 - **Serviço: Azure Files**
 - ✓ **Características**
 - ✓ **Exemplos de uso**
 - ✓ **Vantagens**

- 13

Serviço de armazenamento de objeto

The diagram illustrates the structure of an object in cloud storage, showing two examples of objects with their respective keys and metadata.

Objeto 1:

- Chave única global**
- Metadados:**
 - Controle de acesso
 - Tipo de arquivo
 - Tags
 - Tamanho
 - Data de criação
- Dados:**
 - HTML e CSS
 - Imagem e Vídeo
 - JSON
 - Executáveis
 - BLOB

Objeto 2:

- /exemplodeaula/img/cloud.png**
- Metadados:**
 - Leitura Pública
 - Image/png
 - Cloud Computer
 - 20KB
 - 2024-08-03
- Dados:**

Amazon S3

- Características
- Exemplos de uso
- Vantagens

Download e upload de objetos via API no Amazon S3

- 15

Google Cloud Storage (GCS)

- Características
- Ejemplos de uso
- Vantagens

```
graph TD; Q1{Is your data structured?} -- No --> A[Cloud Storage]; Q1 -- Yes --> Q2{Is your data relational?}; Q2 -- No --> B[Cloud Database]; Q2 -- Yes --> Q3{Do you need analytics capabilities and low latency?}; Q3 -- Yes --> C[Cloud Bigtable]; Q3 -- No --> D[Cloud BigQuery]; Q4{Do you need analytics capabilities?} -- No --> E[Cloud SQL]; Q4 -- Yes --> F[Cloud Spanner];
```

Gráfico de decisão para armazenamento de dados

- 17

Azure Blob Storage

- Existem três tipos principais de *blobs* no Azure Blob Storage
- Blobs* de bloco
- Blobs* de página
- Blobs* de acréscimo

- 18

Azure Blob Storage

- O Azure Blob Storage oferece três níveis de armazenamento
- *Hot*
- *Cool*
- *Archive*

19

Serviço de armazenamento de blocos

20

Amazon EBS (Elastic Block Store)

- General Purpose SSD (gp3/gp2)
- Provisioned IOPS SSD (io2/io1)
- Throughput Optimized HDD (st1)
- Cold HDD (sc1)

21

- Características
 - Armazenamento persistente e resiliente
 - Suporte para backups automáticos usando *snapshots*
 - Disponibilidade em várias zonas e regiões da AWS
- Exemplos de uso
 - Bancos de dados de alta performance
 - Aplicações empresariais críticas
 - Backups e recuperação de desastres

22

Google Persistent Disk (PD)

- Características
 - Performance consistente e alta disponibilidade
 - Suporte a *snapshots* e redimensionamento de volumes
 - Integração com Google Kubernetes Engine (GKE) e Google Compute Engine

23

Google Persistent Disk (PD)

- Exemplos de uso
 - Bancos de dados relacionais e não relacionais
 - Aplicações empresariais que requerem alta disponibilidade
 - Armazenamento de *logs* e dados transacionais

24

Serviço de armazenamento de arquivos

Azure Files

- Standard
- Premium
 - Características
 - Exemplos de uso

Amazon EFS (Elastic File System)

- Standard
- *Infrequent access (IA)*
 - Características
 - Exemplos de uso

Google Filestore

- Standard
- *High-scale*
 - Características
 - Exemplos de uso

Serviço de armazenamento em nuvem a longo prazo

Azure Archive Storage

- Características
 - Armazenamento de dados raramente acessados com o menor custo possível
 - Suporte a políticas de ciclo de vida para mover dados entre camadas (*hot, cool, archive*)
 - Alta durabilidade e segurança

Azure Archive Storage

- Exemplos de uso
 - Armazenamento de backups a longo prazo
 - Retenção de registros financeiros e dados de compliance
 - Armazenamento de *logs* e auditorias históricas

31

Amazon S3 Glacier

- *Instant retrieval*: recuperação rápida, em minutos
- *Standard retrieval*: recuperação em algumas horas
- *Deep archive*: recuperação em até 12 horas, com o menor custo de armazenamento
- Características
- Exemplos de uso

32

Google Cloud Coldline

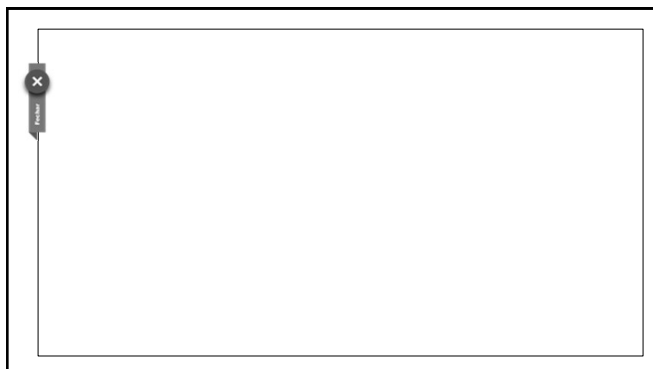
- Características
 - Recuperação rápida de dados com custo de armazenamento otimizado
 - Alta durabilidade e replicação automática em várias regiões
 - Suporte a políticas de ciclo de vida para movimentação automática de dados

33

Google Cloud Coldline

- Exemplos de uso
 - Backup de dados com recuperação rápida
 - Armazenamento de *logs* e registros de auditoria
 - Retenção de dados históricos em conformidade com regulamentos

34



35